



The inconvenient truth about flocks

Leiming Chen,^{1,*} Patrick Jentsch,^{2,†} Chiu Fan Lee,^{3,‡} Ananyo
Maitra,^{4,5,§} Sriram Ramaswamy,^{6,7,¶} and John Toner^{8,9,**}

Maitra A, Jentsch P, Chen L, et al. The inconvenient truth about flocks[J].
arXiv preprint arXiv:2503.17064, 2025.

曹溪能



1. 背景介绍

multhusian flock, immortal flock

goldstone mode, 标度指数

Toner-Tu理论的历史

动力学重整化群 (DRG)

2. multhusian flocks

方程

线性理论

dynamical Renormalization Group (DRG) analysis

3. immortal flocks

方程

线性理论

dynamical Renormalization Group (DRG) analysis

3. 总结

背景介绍-multhusian flock, immortal flock

- 流体力学理论

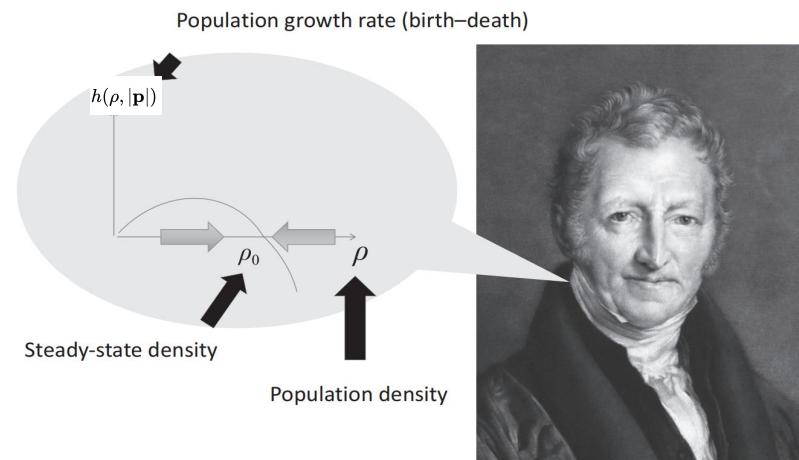
$$\partial_t \mathbf{p} + \lambda_a (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{p} + \lambda_b (\nabla \cdot \mathbf{p}) \mathbf{p} + \lambda_c \nabla(|\mathbf{p}|^2) = U(\rho, |\mathbf{p}|) \mathbf{p} - \nabla P_1(\rho, |\mathbf{p}|) - \mathbf{p} (\mathbf{p} \cdot \nabla P_2(\rho, |\mathbf{p}|)) \\ + \mu_B \nabla(\nabla \cdot \mathbf{p}) + \mu_T \nabla^2 \mathbf{p} + \mu_A (\mathbf{p} \cdot \nabla)^2 \mathbf{p} + \xi_p$$

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot (\beta \mathbf{p}) + D_1 \nabla^2 \rho + D_2 \nabla \cdot (\mathbf{p} \mathbf{p} \cdot \nabla \rho) - h(\rho, |\mathbf{p}|) + \xi_n + \nabla \cdot \xi_\rho$$

$$\langle \xi_{p,i}(\mathbf{r}, t) \xi_{p,j}(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_p \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

$$\langle \xi_{\rho,i}(\mathbf{r}, t) \xi_{\rho,j}(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_\rho \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

$$\langle \xi_n(\mathbf{r}, t) \xi_n(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_n \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t')$$



- 满足旋转对称性的，到二阶的，“最大理论”
- 蓝色框内的三项是“不可变分”的，是非平衡效应，其他项都是“可变的”
- $U(\rho, |\mathbf{p}|) = \alpha(\rho) - \beta(\rho)|\mathbf{p}|^2$ 反映从无序到有序flock的相变
- 红色框内的两项体现鸟儿出生-死亡的项，密度不守恒。有这两项是multhusian flock，没有这两项则是immortal flock
- 研究multhusian flock的动机：出生-死亡的时间尺度明显大于鸟儿飞行的时间尺度，加入出生-死亡项明显不合理。一开始的Toner-Tu理论是为了研究immortal flock，但是由于数量守恒导致研究太难，因此加入出生-死亡项使数量不守恒，让问题更简单

背景介绍-goldstone mode, 标度指数

- Toner-Tu方程

$$\partial_t \mathbf{v} + \dots = \underbrace{(\alpha(\rho) - \beta(\rho)|\mathbf{v}|^2)\mathbf{v} + \dots}_{-\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \left(-\frac{1}{2}\alpha(\rho)|\mathbf{v}|^2 + \frac{1}{4}\beta(\rho)|\mathbf{v}|^4 \right)}$$

- $\alpha(\rho)$ 是场的质量

$\alpha(\rho) = 0$ 临界点 $\mathbf{v}$ 是无质量 critical mode (N个)

$\alpha(\rho) > 0$ 有序相 $|\mathbf{v}| = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$

旋转对称性破缺, 有两种mode:

- 1个有质量的Higgs mode: $\delta v_{\parallel}$
- N-1个无质量的goldstone mode: $\delta \mathbf{v}_{\perp}$

- 长波极限下的物理是无质量的mode描述的

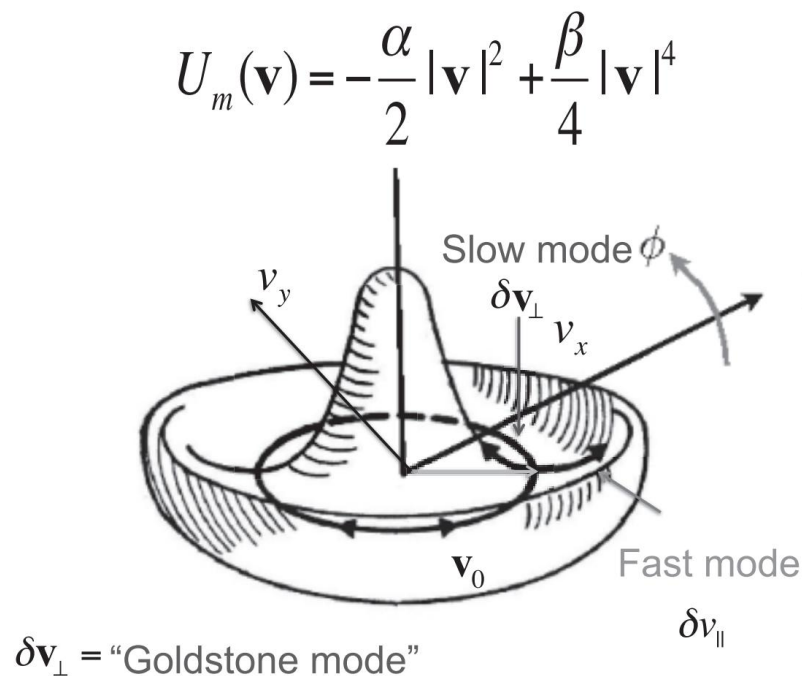
- 因此临界点处的临界指数 (critical exponent) 刻画的是critical mode的时空结构

有序相里的标度指数 (scaling exponent) 刻画的是goldstone mode的时空结构

- Toner-Tu理论建立之初是为了检查vicsek model是否真的有长程序, 是描述有序相行为的理论

- Toner-Tu的三个标度指数: 各向异性指数 ζ , 动力学指数 z , 粗糙度指数 χ

$$L_x \propto L_y^{\zeta} \quad \tau \propto L_y^z \quad \theta \sim L_y^{\chi} \quad \text{x是平行于运动方向; y是垂直于运动方向}$$



$\chi < 0$ 意味着长程序

背景介绍-Toner-Tu理论

- 开创Toner-Tu理论(TT95),认为标度指数可被精确计算 [J. Toner and Y. Tu, Phys. Rev. Lett. 75, 4326 \(1995\)](#).
- 认为TT95标度指数控制的是2维muthusian flock的标度[J. Toner, Phys. Rev. Lett. 108, 088102 \(2012\)](#).
- 指出TT95遗漏了线性项，不过不影响标度指数；不确定非线性项是否会影响标度指数 [J. Toner, Phys. Rev. E 86, 031918 \(2012\)](#).
- 使用vicsek模型模拟得到的标度指数和TT95的理论值不一样 [B. Mahault et al., Phys. Rev. Lett. 123, 218001 \(2019\)](#).
- 通过对称性分析，得到muthusian flock和immortal flock的goldstone mode方程，得到muthusian flock和immortal flock的标度指数，模拟和理论符合的很好 [H. Chaté and A. Solon, Phys. Rev. Lett. 132, 268302 \(2024\)](#).
- **驳斥H. Chaté et al.(2024)，指出文中“goldstone mode的时间导数必须是全散度”的论断是错误的，方程推错了。并从理论上证明muthusian flock和immortal flock的标度指数无法精确算出** [Maitra A et al., arXiv:2503.17064 \(2025\)](#).

d=2	Toner 2012(theory)	H. Chaté 2024(simulation & theory)
χ	$-\frac{1}{5}$	$-0.25 \& -\frac{1}{4}$
ζ	$\frac{3}{5}$	$0.75 \& \frac{3}{4}$
z	$\frac{6}{5}$	$1.27 \& \frac{5}{4}$

muthusian flock

d=2	TT95(theory)	Mahault 2019(vicsek model simulation)	H. Chaté 2024(simulation & theory)
χ	$-\frac{1}{5}$	-0.31	$-0.34 \& -\frac{1}{3}$
ζ	$\frac{3}{5}$	0.95	1.01 & 1
z	$\frac{6}{5}$	1.33	$1.30 \& \frac{4}{3}$

immortal flock

背景介绍-动力学重整化群 (DRG)

- 将场傅里叶变换 $\theta(\mathbf{q}, \omega)$, 分为快分量 (短波长) 和慢分量 (长波长)

$$\text{快分量 } \theta^>(\mathbf{q}, \omega) \quad \Lambda b^{-1} < |q| < \Lambda$$

$$\text{慢分量 } \theta^<(\mathbf{q}, \omega) \quad 0 < |q| < b^{-1}\Lambda$$

其中 Λ 是紫外截断, $b = 1 + d\ell$

- DRG步骤

最难的一步

1、通过对 $\theta^<(\mathbf{q}, \omega)$ 微扰展开将 $\theta^>(\mathbf{q}, \omega)$ 消除 (费曼图计算)

2、对场, 时空进行重标度

$$y \rightarrow by \quad , \quad t \rightarrow b^z t \quad , \quad x \rightarrow b^\zeta x \quad , \quad \theta \rightarrow b^\chi \theta$$

3、将方程恢复到与原始方程相同的形式, 得到参数流方程

4、求参数空间的不动点, 在不动点附近线性近似, 看稳不稳定, 稳定就可以计算标度指数

- 在这篇文献中, 省去了所有费曼图计算 (会告诉你算了也没用, 非线性项都是相关的), 关于DRG只要知道两点

1、当微扰项 (非线性项) 可表示为全散度 ($\nabla \cdot (\dots)$) 时, 高斯白噪声 ξ 不可被重整化 (但是 $\nabla \cdot \xi$ 可以)

非线性项对噪声关联 $\langle |\xi(\mathbf{q}, \omega)|^2 \rangle$ 的贡献至少是 q^2 , 而噪声强度独立于 q

2、操作前后方程的对称性必须保持不变, 这保证了由对称性所保护的项的系数的费曼图修正保持不变 (Ward Identity)

结论

- 全面重新检查了二维muthusian flocking (数量不守恒) 和immortal flocking (数量守恒) 的长波长、长时间的有序相的流体动力学理论
- 对于muthusian flocks,
 - 存在长程序 ($\chi < 0$)
 - 只能得到两组标度指数关系, 无法算出精确标度指数

$$\chi - \zeta + 1 = 0,$$

$$z - \zeta - 2\chi - 1 = 0.$$

- 对于immortal flocks,
 - 无法论证存在长程序 (虽然有大量模拟数据显示存在长程序)
 - 无法获得任何标度指数关系

multihusian flocks: 方程

- 满足方程

$$\partial_t \mathbf{p} + \lambda_a (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{p} + \lambda_b (\nabla \cdot \mathbf{p}) \mathbf{p} + \lambda_c \nabla(|\mathbf{p}|^2) = U(\rho, |\mathbf{p}|) \mathbf{p} - \nabla P_1(\rho, |\mathbf{p}|) - \mathbf{p} (\mathbf{p} \cdot \nabla P_2(\rho, |\mathbf{p}|)) \\ + \mu_B \nabla(\nabla \cdot \mathbf{p}) + \mu_T \nabla^2 \mathbf{p} + \mu_A (\mathbf{p} \cdot \nabla)^2 \mathbf{p} + \boldsymbol{\xi}_p$$

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot (\beta \mathbf{p}) + D_1 \nabla^2 \rho + D_2 \nabla \cdot (\mathbf{p} \mathbf{p} \cdot \nabla \rho) - h(\rho, |\mathbf{p}|) + \xi_n + \nabla \cdot \boldsymbol{\xi}_\rho$$

$$\langle \xi_{p,i}(\mathbf{r}, t) \xi_{p,j}(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_p \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

$$\langle \xi_{\rho,i}(\mathbf{r}, t) \xi_{\rho,j}(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_\rho \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

$$\langle \xi_n(\mathbf{r}, t) \xi_n(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_n \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t')$$

- 认为密度恒定，在下一节会说明这样近似是合理的（密度涨落的作用只是改变了y方向的扩散系数）
- 稳态解 $\mathbf{p}(\mathbf{r}, t) = p_0 \hat{\mathbf{n}}$ ，并选择 $\hat{\mathbf{n}}$ 作为x轴
- 加上微扰 $\mathbf{p}(\mathbf{r}, t) = (p_0 + \delta p(\mathbf{r}, t))(\cos \theta(\mathbf{r}, t), \sin \theta(\mathbf{r}, t))$
- 代入第一个方程 $(\cos \theta, \sin \theta) \partial_t \delta p + p_0 (-\sin \theta, \cos \theta) \partial_t \theta = -\alpha \delta p (\cos \theta, \sin \theta) + \dots \longrightarrow \delta p$ 是快模， $\theta(\mathbf{r}, t)$ 是慢模

$$\text{其中 } \alpha \equiv -p_0 \left(\frac{\partial U(\rho, |\mathbf{p}|)}{\partial |\mathbf{p}|} \right)_{\rho_0, p_0} > 0$$

- 对第一个方程，两边同乘 $\hat{\mathbf{n}}_\perp$ 可获得 δp 关于 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的表达式，从而可以消去 δp
- 最终得到goldstone mode方程

$$\partial_t \theta = \lambda \nabla \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta$$

$$\langle \xi_\theta(\mathbf{x}, t) \xi_\theta(\mathbf{x}', t') \rangle = 2\Delta_\theta \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t')$$

multithusian flocks: 线性分析

$$\partial_t \theta = \lambda \nabla \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta$$

- 忽略 λ 项的非线性效应, 得到

$$\partial_t \theta = -\lambda \partial_x \theta + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta$$

- 改变坐标系 $\mathbf{r}' \equiv \mathbf{r} - \lambda t \hat{\mathbf{x}}$, 得到

$$\partial_t \theta = D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta \quad (\text{线性理论下有赝伽利略不变性})$$

$$\zeta = \zeta_{\text{lin}} = 1$$

$$z = z_{\text{lin}} = 2$$

$$C_{\mathbf{q}}^\theta = \frac{\Delta_\theta}{q^2 (D_x \cos^2 \phi + D_y \sin^2 \phi)} \quad \longrightarrow \quad \langle \theta^2(\mathbf{r}, t) \rangle = \frac{\Delta_\theta}{2\pi \sqrt{D_x D_y}} \ln(\Lambda L) \quad \longrightarrow \quad \chi = \chi_{\text{lin}} = 0$$

$$L_x \propto L_y^\zeta$$

$$\tau \propto L_y^z$$

$$\theta \sim L_y^\chi$$

multhusian flocks: DRG分析

$$\partial_t \theta = \lambda \nabla \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta$$

- 泰勒展开 $\partial_t \theta = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \theta^{2n} \partial_x \theta + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \theta^{2n+1} \partial_y \theta + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta$
- 标度变换 $y \rightarrow by$, $t \rightarrow b^z t$, $x \rightarrow b^\zeta x$, $\theta \rightarrow b^\chi \theta$. $b = 1 + d\ell$
- 得到参数的递归关系, “graphs”是费曼图修正

$$\begin{aligned} a'_n &= b^{2n\chi+z-\zeta} (a_n + \text{graphs}) , \\ c'_n &= b^{(2n+1)\chi+z-1} (c_n + \text{graphs}) , \\ D'_x &= b^{z-2\zeta} (D_x + \text{graphs}) , \\ D'_y &= b^{z-2} (D_y + \text{graphs}) , \\ \Delta'_\theta &= b^{z-\zeta-2\chi-1} (\Delta_\theta + \text{graphs}) , \end{aligned}$$

- 首先, 忽略图形修正, 在不动点, 参数 $D_{x,y}$, Δ_θ 在标度变换下不变, 得到

$$\begin{aligned} z-2 &= 0 \quad , \quad z-2\zeta=0 \quad , \quad z-\zeta-2\chi-1=0 \\ z &= 2 \quad , \quad \zeta=1 \quad , \quad \chi=0, \end{aligned} \quad (\text{线性理论的结果})$$

- 代入缩放指数到 a_n, c_n , 得到

$$\begin{aligned} a'_n &= b(a_n + \text{graphs}) \\ c'_n &= b(c_n + \text{graphs}) \end{aligned}$$

所有的非线性项都是相关的, 线性理论是失效的

multusian flocks: DRG分析

- 非线性项 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \theta^{2n} \partial_x \theta + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \theta^{2n+1} \partial_y \theta$ 可写成全散度的形式

$$\begin{aligned} D'_x &= b^{z-2\zeta} (D_x + \text{graphs}), \\ D'_y &= b^{z-2} (D_y + \text{graphs}), \\ \Delta'_\theta &= b^{z-\zeta-2\chi-1} (\Delta_\theta + \text{graphs}), \end{aligned}$$

→ 只能导致“全散度形式”噪声的重整化，不能导致 ξ_θ 的重整化，因此 Δ'_θ 递归关系里的“graphs”必须消失

→ 对于不动点，噪声的不可重整化保证 $z - \zeta - 2\chi - 1 = 0$

- 4- ϵ 维微扰展开有结论， D_x, y 的“graphs”在4维附近是正值 [L. Chen, et al., Phys. Rev. Lett. 125, 098003 \(2020\).](#)

假设这个结论能维持到2维

→ 为使 D_x, y 不动 $z - 2 < 0$

$$z - 2\zeta < 0$$

$$\left. \begin{aligned} z - \zeta - 2\chi - 1 &= 0 \\ z - 2 &< 0 \\ z - 2\zeta &< 0 \end{aligned} \right\} \chi < 0$$

multusian flock存在长程序

multisusian flocks: DRG分析

- 考虑非线性相关项 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \theta^{2n} \partial_x \theta + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \theta^{2n+1} \partial_y \theta$.
- 旋转对称性保要求 a_n, c_n 所有阶的图形修正一样 (ward identity) , 即

$$graphs_{a_1} = graphs_{a_2} = \dots = graphs_{a_n}$$

$$graphs_{c_0} = graphs_{c_1} = \dots = graphs_{c_n}$$

- $\chi < 0$ 使得 a_1, c_0 是最相关项
- 因此, 描述长波长时极限的**最小理论**是

$$\partial_t \theta = \lambda_1 \partial_y \left(\frac{\theta^2}{2} \right) + \lambda_2 \partial_x \left(\frac{\theta^3}{6} \right) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi \theta,$$

其中 $\lambda_1 = -\lambda = -\lambda_2$

$$a'_n = b^{2n\chi+z-\zeta} (a_n + \text{graphs}),$$
$$c'_n = b^{(2n+1)\chi+z-1} (c_n + \text{graphs}),$$

multithusian flocks: DRG分析

递推关系

$$\begin{aligned}a'_n &= b^{2n\chi+z-\zeta}(a_n + \text{graphs}), \\c'_n &= b^{(2n+1)\chi+z-1}(c_n + \text{graphs}), \\D'_x &= b^{z-2\zeta}(D_x + \text{graphs}), \\D'_y &= b^{z-2}(D_y + \text{graphs}), \\\Delta'_\theta &= b^{z-\zeta-2\chi-1}(\Delta_\theta + \text{graphs}),\end{aligned}$$

$$b = 1 + d\ell$$

$$\ell \equiv nd\ell$$

$$\partial_t \theta = \lambda_1 \partial_y \left(\frac{\theta^2}{2} \right) + \lambda_2 \partial_x \left(\frac{\theta^3}{6} \right) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta,$$


$$\frac{dD_x}{d\ell} = \left[z - 2\zeta + f_{D_x}(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] D_x$$

$$\frac{dD_y}{d\ell} = \left[z - 2 + f_{D_y}(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] D_y$$

$$\frac{d\Delta_\theta}{d\ell} = \left(z - \zeta - 2\chi - 1 \right) \Delta_\theta,$$

$$\frac{d\lambda_1}{d\ell} = \left[\chi + z - 1 + f_\lambda(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] \lambda_1$$

$$\frac{d\lambda_2}{d\ell} = \left[2\chi + z - \zeta + f_\lambda(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] \lambda_2$$

multithusian flocks: DRG分析

- 寻找稳定的不动点, 因为 $\lambda_1^* = 0, \lambda_2^* = 0$ (线性理论) 不稳定, 只存在三种情形

- $\lambda_1^* = 0, \lambda_2^* \neq 0.$
- $\lambda_1^* \neq 0, \lambda_2^* = 0.$
- $\lambda_1^* \neq 0, \lambda_2^* \neq 0.$

- 下面证明(i)和(ii)是不稳定的, 只有(iii)是可能的

- 对于 $\lambda_1^* = 0, \lambda_2^* \neq 0.$

- $\lambda_2 \partial_x \left(\frac{\theta^3}{6} \right)$ 作为唯一的非线性项, 无法使 $D_y \partial_y^2 \theta$ 重整化 $\longrightarrow z = 2$

- 假设 λ_2^* 是稳定的, 且非零 $\longrightarrow 2\chi + z - \zeta = -f_\lambda^*$

- $z - \zeta - 2\chi - 1 = 0$

$$2\chi + z - \zeta = -f_\lambda^* \longrightarrow \frac{d\lambda_1}{d\ell} = [\chi + z - 1 + f_\lambda^*] \lambda_1 = -3\chi \lambda_1$$

$$z = 2$$

- 由于 $\chi < 0$, 该情形不动点对于 λ_1 不稳定

- 对于 $\lambda_1^* \neq 0, \lambda_2^* = 0.$ 同理

$$\frac{d\lambda_2}{d\ell} = -\chi \lambda_2$$

- 由于 $\chi < 0$, 该情形不动点对于 λ_2 不稳定

$$\partial_t \theta = \lambda_1 \partial_y \left(\frac{\theta^2}{2} \right) + \lambda_2 \partial_x \left(\frac{\theta^3}{6} \right) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta,$$

$$\frac{dD_y}{d\ell} = \left[z - 2 + f_{D_y}(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] D_y$$

$$\frac{d\Delta_\theta}{d\ell} = (z - \zeta - 2\chi - 1) \Delta_\theta,$$

$$\frac{d\lambda_1}{d\ell} = \left[\chi + z - 1 + f_\lambda(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] \lambda_1$$

$$\frac{d\lambda_2}{d\ell} = \left[2\chi + z - \zeta + f_\lambda(\lambda_1, \lambda_2, D_x, D_y, \Delta_\theta) \right] \lambda_2$$

- 对于 $\lambda_1^* \neq 0, \lambda_2^* \neq 0.$

$$\chi + z - 1 + f_\lambda(\lambda_1^*, \lambda_2^*, D_x^*, D_y^*, \Delta_\theta^*) = 0$$

$$2\chi + z - \zeta + f_\lambda(\lambda_1^*, \lambda_2^*, D_x^*, D_y^*, \Delta_\theta^*) = 0$$

$$\longrightarrow \chi - \zeta + 1 = 0$$

multhusian flocks: 总结

- 得到goldstone mode所满足的方程

$$\partial_t \theta = \lambda \nabla \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta + \xi_\theta$$

- 线性理论得到 $z = 2, \chi = 0, \zeta = 1$, 但是所有的非线性项都相关, 线性理论是失效的
- **非线性项是全散度的形式**保证噪声无法被重整化, 推导出 $z - \zeta - 2\chi - 1 = 0$ 以及 $\chi < 0$, 后者说明存在长程序
- 对于这两种情形的不动点: $\lambda_1^* \neq 0, \lambda_2^* = 0, \lambda_1^* = 0, \lambda_2^* \neq 0$. 利用 $\chi < 0$ 条件, 可以推导出不动点不稳定
- 对于这种情形的不动点 $\lambda_1^* \neq 0, \lambda_2^* \neq 0$. 由旋转对称性要求 λ_1, λ_2 的“图形修正”一样, 推出超标度关系 $\chi - \zeta + 1 = 0$
- 结论: 对于multhusian flock, 有如下三个关系。并且微扰法得出的标度指数在2维是完全不可信的

$$\chi < 0$$

$$z - \zeta - 2\chi - 1 = 0$$

$$\chi - \zeta + 1 = 0$$

补充: 三维情况可用微扰法计算

L. Chen, *et al.*, Phys. Rev. Lett. **125**, 098003 (2020).

immortal flocks: 方程

- 满足方程

$$\partial_t \mathbf{p} + \lambda_a (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{p} + \lambda_b (\nabla \cdot \mathbf{p}) \mathbf{p} + \lambda_c \nabla(|\mathbf{p}|^2) = U(\rho, |\mathbf{p}|) \mathbf{p} - \nabla P_1(\rho, |\mathbf{p}|) - \mathbf{p} (\mathbf{p} \cdot \nabla P_2(\rho, |\mathbf{p}|)) \\ + \mu_B \nabla(\nabla \cdot \mathbf{p}) + \mu_T \nabla^2 \mathbf{p} + \mu_A (\mathbf{p} \cdot \nabla)^2 \mathbf{p} + \boldsymbol{\xi}_p$$

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot (\beta \mathbf{p}) + D_1 \nabla^2 \rho + D_2 \nabla \cdot (\mathbf{p} \mathbf{p} \cdot \nabla \rho) + \nabla \cdot \boldsymbol{\xi}_\rho$$

$$\langle \xi_{p,i}(\mathbf{r}, t) \xi_{p,j}(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_p \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

$$\langle \xi_{\rho,i}(\mathbf{r}, t) \xi_{\rho,j}(\mathbf{r}', t') \rangle = 2\Delta_\rho \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

- 稳态解 $\mathbf{p}(\mathbf{r}, t) = p_0 \hat{\mathbf{n}}$, 并选择 $\hat{\mathbf{n}}$ 作为x轴
- 加上微扰 $\mathbf{p}(\mathbf{r}, t) = (p_0 + \delta p(\mathbf{r}, t))(\cos \theta(\mathbf{r}, t), \sin \theta(\mathbf{r}, t))$

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \rho_0 + \delta \rho(\mathbf{r}, t)$$

- 得到方程

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot [(\beta_0 + w_1 \delta \rho + w_2 \delta \rho^2)(\cos \theta, \sin \theta)] + D_{\theta \rho} \partial_x \partial_y \theta + D_{x \rho} \partial_x^2 \delta \rho + D_{y \rho} \partial_y^2 \delta \rho + \nabla \cdot \boldsymbol{\xi}_\rho$$

$$\partial_t \theta = (\lambda + g_1 \delta \rho) \nabla \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta \\ - (-\sin \theta, \cos \theta) \cdot \nabla (c_s \delta \rho + g_3 \delta \rho^2) + D_{\rho \theta} \partial_x \partial_y \delta \rho + \boldsymbol{\xi}_\theta$$

- 在这里我们可以说明muthusian flock认为密度恒定的近似是合理的 (这里的合理性是最低阶的合理性)

- muthusian flock密度涨落保留最相关项的结果 $\delta \rho \approx \frac{\xi_n - \beta(\rho_0) \partial_y \theta}{h'(\rho_0)}$
- 考虑最低阶影响 (c_s 项) , 最终密度涨落只影响了y方向的扩散强度

immortal flocks: 线性分析

- J. Toner, Physical Review E **86**, 031918 (2012). 详细推导出了线性理论下的结果

$$i\omega \begin{bmatrix} \delta\rho(\mathbf{q}, \omega) \\ \theta(\mathbf{q}, \omega) \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \delta\rho(\mathbf{q}, \omega) \\ \theta(\mathbf{q}, \omega) \end{bmatrix}$$

- 本征矢量 $\omega_{\pm}(\mathbf{q})$ 的表达式为

$$\omega_{\pm} = \underbrace{c_{\pm}(\phi)q}_{\text{声速}} - i \underbrace{D_{\pm}(\phi)q^2}_{\text{阻尼}} \quad \mathbf{q} = q(\cos \phi, \sin \phi)$$

- 根据本征矢量算出关联函数

$$C_{\mathbf{q}}^{\rho} = \frac{\beta^2(D_+ + D_-)\sin^2 \phi \Delta_{\theta}}{2q^2(c_+ - c_-)^2 D_+ D_-} \quad (\text{IV.14})$$

$$C_{\mathbf{q}}^{\theta} = \frac{[D_-(c_+ - w_1 \cos \phi)^2 + D_+(c_- - w_1 \cos \phi)^2] \Delta_{\theta}}{2q^2(c_+ - c_-)^2 D_+ D_-}. \quad (\text{IV.15})$$

- 根据关联函数可以看出

$$z = 2, \chi = \chi_{\rho} = 0, \zeta = 1 \quad (\text{和muthusian的线性理论标度指数一致})$$

immortal flocks: DRG分析

- 满足方程

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot [(\beta_0 + w_1 \delta \rho + w_2 \delta \rho^2)(\cos \theta, \sin \theta)] + D_{\theta \rho} \partial_x \partial_y \theta + D_{x \rho} \partial_x^2 \delta \rho + D_{y \rho} \partial_y^2 \delta \rho + \nabla \cdot \xi_\rho$$

$$\partial_t \theta = (\lambda + g_1 \delta \rho) \nabla \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) + D_x \partial_x^2 \theta + D_y \partial_y^2 \theta - (-\sin \theta, \cos \theta) \cdot \nabla (c_s \delta \rho + g_3 \delta \rho^2) + D_{\rho \theta} \partial_x \partial_y \delta \rho + \xi_\theta$$

- 标度变换

$$y \rightarrow by, \quad t \rightarrow b^z t, \quad x \rightarrow b^\zeta x, \quad \theta \rightarrow b^\chi \theta, \quad \rho \rightarrow b^{\chi_\rho} \rho$$

- 参数太多，情况太复杂，这里只说主要结果：

- 对于 θ ，非线性项并不是全散度形式，噪声可被重整化；对于 $\delta \rho$ ，虽然非线性项是全散度形式，但是噪声是守恒噪声，依然可被重整化。（对于muthusian flock，是根据噪声不可重整化推出一个标度关系，以及 $\chi_\theta < 0$ 的）
- 密度守恒可推出 $\chi_\rho < 0$ 。但是因为无法推出 $\chi_\theta < 0$ （muthusian能推出是因为噪声不可重整化），无法证明一定存在长程序
- 二维情形，如果承认存在长程序（大量数据支持这个结果），则理论上存在14个相关的非线性项，线性理论失效
- 不知道在不动点这些参数是否非零（即假设他们中的一些的不动点的参数值是零，无法得知这个参数是否稳定），因此无法推出任何标度关系

- 全面重新检查了二维muthusian flocking (数量不守恒) 和immortal flocking (数量守恒) 的长波长、长时间的流体动力学理论
- 对于muthusian flock, 有长程序, 并且有两个标度关系

$$z - \zeta - 2\chi - 1 = 0$$

$$\chi - \zeta + 1 = 0$$

- 对于immortal flock, 在解析论证上, 无法给出任何标度关系
- 二维非平衡flock有没有可以解析获得的标度指数? 有
 - incompressible flock+退火 (长程序是由于不可压缩性而非运动)
 - [L. Chen et al., Nat. Commun. 7, 12215 \(2016\)](#)
 - [L. Chen et al., Phys. Rev. E 109, L012601 \(2024\)](#)
 - [A. Maitra et al., Phys. Rev. Lett. 124, 028002 \(2020\)](#)
 - incompressible flock+淬火无序 (长程序的出现需要运动)
 - [A. Maitra, Phys. Rev. E 101, 012605 \(2020\)](#)
 - [L. Chen et al., Phys. Rev. E 106, 044608 \(2022\)](#)
 - [L. Chen et al., Phys. Rev. Lett. 129, 188004 \(2022\)](#)